

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Disusun oleh

Nama : Muhammad Yusuf Insy

NIM : 2511532003

Dosen Pengampu : DR. Wahyudi,S.T,M.T.

Asisten Praktikum : jovan



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026

1. JUDUL PRAKTIKUM

Implementasi dan Analisis Algoritma Sorting (Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, dan Shell Sort) menggunakan Java.

2. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dasar algoritma sorting.
 2. Mengimplementasikan Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, dan Shell Sort menggunakan Java.
 3. Menganalisis perbedaan cara kerja setiap algoritma sorting.
 4. Membuat visualisasi sorting menggunakan Java Swing (GUI).
 5. Memahami perbandingan efisiensi masing-masing algoritma.
-

3. DASAR TEORI

3.1 Bubble Sort

Bubble Sort adalah algoritma sorting sederhana yang bekerja dengan membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukarnya jika tidak sesuai urutan.

3.2 Merge Sort

Merge Sort menggunakan metode Divide and Conquer dengan membagi array menjadi bagian kecil lalu menggabungkannya kembali secara terurut.

3.3 Quick Sort

Quick Sort menggunakan pivot untuk membagi data menjadi dua bagian (lebih kecil dan lebih besar dari pivot). Pada implementasi ini digunakan **Median of Three** untuk memilih pivot yang lebih optimal.

3.4 Shell Sort

Shell Sort merupakan pengembangan Insertion Sort dengan menggunakan gap yang semakin kecil hingga menjadi 1.

4. ALGORITMA / FLOWCHART

4.1 Bubble Sort

- Mulai
- Input array
- Bandingkan elemen bersebelahan
- Tukar jika salah urut
- Ulangi sampai tidak ada pertukaran
- Selesai

4.2 Merge Sort

- Bagi array menjadi dua bagian
- Rekursif sampai satu elemen
- Gabungkan kembali dengan urutan benar

4.3 Quick Sort

- Pilih pivot (Median of Three)
- Partisi array
- Rekursif kiri dan kanan pivot

4.4 Shell Sort

- Tentukan gap
- Lakukan insertion sort berdasarkan gap
- Kurangi gap sampai 1

5. SOURCE CODE PROGRAM

5.1 Bubble Sort GUI

(Berdasarkan BubbleSortGui_2511532003)

- Input array dari user
- Visualisasi langkah swap
- Highlight elemen yang dibandingkan

5.2 Merge Sort (Console)

(Berdasarkan MergeSort_2511532003)

- Fungsi merge_2003()
 - Fungsi sort_2003()
-

5.3 Merge Sort GUI

(Berdasarkan MergeSortGUI_2511532003)

- Menggunakan queue untuk langkah merge
 - Visualisasi proses merge bertahap
 - Warna:
 - Cyan = dibandingkan
 - Green = hasil merge
-

5.4 Quick Sort (Console)

(Berdasarkan Quicksort_2511532003)

- Fungsi swap
 - Median of Three pivot
 - Partition dan recursive quicksort
-

5.5 Shell Sort (Console)

(Berdasarkan ShellSort_2511532003)

- Menggunakan gap
 - Insertion sort modifikasi
-

6. ANALISA PROGRAM

Bubble Sort

Bubble Sort memiliki kompleksitas $O(n^2)$, sehingga kurang efisien untuk data besar. Namun mudah dipahami karena proses pertukaran elemen terlihat jelas.

Merge Sort

Merge Sort lebih efisien dengan kompleksitas $O(n \log n)$. Kelemahannya adalah membutuhkan memori tambahan untuk array sementara.

Quick Sort

Quick Sort sangat cepat pada kasus rata-rata. Penggunaan **Median of Three** membantu menghindari kasus terburuk.

Shell Sort

Shell Sort meningkatkan efisiensi Insertion Sort dengan gap, sehingga lebih cepat untuk dataset menengah.

GUI Implementation

- Bubble Sort GUI menampilkan swap step-by-step.
 - Merge Sort GUI menampilkan proses merge menggunakan queue.
 - Visualisasi membantu memahami algoritma lebih mudah.
-

7. HASIL RUNNING PROGRAM

Bubble Sort

Input: 5, 3, 2, 1

Output: 1, 2, 3, 5

Merge Sort

Input: 12, 11, 13, 5, 6, 7

Output: 5, 6, 7, 11, 12, 13

Quick Sort

Input: 10, 7, 8, 9, 1, 5

Output: 1, 5, 7, 8, 9, 10

Shell Sort

Input: 3, 10, 4, 6, 8, 9, 7, 2, 1, 5

Output: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

8. KESIMPULAN

1. Semua algoritma sorting berhasil diimplementasikan menggunakan Java.
2. Bubble Sort mudah tetapi tidak efisien.
3. Merge Sort stabil dan cocok untuk data besar.
4. Quick Sort sangat cepat dengan pivot yang baik (Median of Three).
5. Shell Sort lebih efisien dibanding Insertion Sort biasa.
6. GUI membantu dalam memahami proses sorting secara visual.
7. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung kebutuhan.